

# Ingegneria del Software

## **Design Thinking**

Dal problema reale all'idea di progetto

Prof. Paolo Giorgini

A.A. 2026-2027

# Obiettivo del progetto

## AI per la città di Trento



Progettare un servizio digitale innovativo per la città di Trento, esplorando come l'Intelligenza Artificiale possa migliorare servizi, processi o esperienze per cittadini, imprese, visitatori o altri

- Il tema riguarda **la città di Trento e i suoi servizi**, non necessariamente l'organizzazione interna del Comune
- Il Comune di Trento è il **partner istituzionale e stakeholder di riferimento**
- Il progetto deve partire da un **problema reale o da un'opportunità concreta**, non da una tecnologia scelta a priori
- L'AI deve essere utilizzata **dove produce un valore riconoscibile**, non semplicemente perché “deve esserci AI”

**Prima il problema e il valore per l'utente. Poi la soluzione tecnologica**

# Dall'esigenza reale al servizio per la città

1. Partendo dalla vostra esperienza nella città di Trento, individuate un **bisogno reale, un problema o un'opportunità concreta** vissuta da cittadini, visitatori, imprese o altri stakeholder.
2. Il passo successivo è trasformare questa evidenza in un'idea di **servizio digitale** che produca un valore riconoscibile per gli utenti.
  - parte da un problema osservabile, non da una tecnologia;
  - identifica chiaramente chi beneficia del servizio;
  - rende esplicito quale valore o miglioramento introduce.

## **Problem first, service second, technology third**

L'AI può essere parte della soluzione,  
ma non deve essere il punto di partenza

# Costruire il concetto di servizio

## Quale bisogno soddisfa?

Identificate il bisogno principale a cui il servizio risponde e gli eventuali bisogni secondari collegati.

- qual è il problema principale?
- per chi è rilevante?
- quale valore produce il servizio?

## Quali evidenze lo supportano?

Non basatevi solo sulle idee del gruppo.

- osservazioni;
- interviste / feedback;
- input degli stakeholder;
- dati e informazioni disponibili.

Distinguate sempre evidenze, ipotesi e assunzioni

## Quali informazioni servono al servizio?

Ragionate ad alto livello sulle informazioni necessarie per erogare il servizio

- osservazioni;
- interviste / feedback;
- input degli stakeholder;
- dati e informazioni disponibili.

Non state ancora progettando database, API o architettura

**In questa fase definiamo il valore e il funzionamento del servizio dal punto di vista dell'utente, non la soluzione tecnica**

# Utenti e stakeholder

- **Identificate chi interagisce con il servizio, chi ne beneficia e chi ne influenza il funzionamento**
  - **Utenti primari:** usano direttamente il servizio per raggiungere un obiettivo
  - **Utenti secondari / producer:** forniscono dati, contenuti, servizi o altre risorse necessarie al funzionamento
  - **Stakeholder:** possono non usare direttamente il sistema, ma hanno interesse, responsabilità o impatto sul servizio
  - Esempi per Trento: cittadini; studenti; turisti; commercianti; associazioni; operatori comunali; aziende di trasporto; enti e organizzazioni del territorio.
  - Gli utenti possono essere non solo consumatori del servizio, ma anche contributori, produttori di informazioni o partecipanti attivi.
- **Chi crea valore? Chi riceve valore? Chi può ostacolare o abilitare il servizio?**

# Dal servizio all'applicazione

## Il servizio è il cuore del progetto

- L'applicazione deve realizzare un servizio digitale coerente con il problema individuato.
- Il servizio deve offrire un insieme consistente di funzionalità.
- Non è necessario implementare tutta la visione emersa dal Design Thinking: il gruppo deve individuare una parte significativa e realizzabile.

## Front-end

- L'applicazione deve prevedere un'interfaccia web/mobile.
- La UI deve consentire agli utenti di utilizzare concretamente le funzionalità sviluppate.
- La sofisticazione grafica non è l'obiettivo principale del progetto.

## Back-end

- Realizza la logica e le funzionalità centrali del servizio.
- Gestisce dati, integrazioni e servizi necessari all'applicazione.
- Espone le funzionalità necessarie al front-end.

## AI

- L'AI può essere parte delle funzionalità del servizio
- Deve avere un **ruolo funzionale riconoscibile**, collegato al bisogno individuato
- Non basta aggiungere genericamente un chatbot o una componente AI

**L'obiettivo è sviluppare un'applicazione funzionante che realizzi una parte significativa e coerente del servizio progettato.**

# Il ruolo dei dati

## Open Data, dati disponibili e dati necessari al servizio

- I dati sono ingredienti della soluzione, non il punto di partenza
  - Open Data
    - Non è obbligatorio utilizzare Open Data.
    - Utilizzateli quando sono funzionali al bisogno e al servizio.
    - Possono provenire dal Comune di Trento o anche da altre fonti attendibili.
    - Dataset di altre città possono essere utili per esplorare l'idea o valutarne la trasferibilità.
  - Dati necessari ma non disponibili
    - Identificate esplicitamente quali dati sarebbero necessari.
    - La loro assenza può diventare un vincolo o un GAP del progetto.
    - Per sviluppo e dimostrazione possono essere utilizzati dati sintetici, dichiarandolo esplicitamente.
    - Non assumete che dati inesistenti possano essere realmente disponibili in produzione.
  - AI e dati
    - Se il servizio utilizza AI, chiedetevi quali dati/context servono all'AI.
    - Valutate provenienza, qualità, aggiornamento e affidabilità.
    - Considerate privacy e presenza di dati personali.
    - Distinguate tra dati usati dall'applicazione e conoscenza/context forniti al modello.

Prima domanda: quali informazioni servono per creare valore?

Seconda domanda: questi dati esistono, sono accessibili e sono adeguati?

# Sicurezza, privacy e accesso

- **Valutate dove serve davvero**
  - non tutte le funzionalità richiedono login
  - sicurezza e usabilità vanno bilanciate
- **Ruoli diversi, permessi diversi**
  - utenti diversi possono avere accessi e responsabilità differenti
- **Protegete i dati necessari**
  - raccogliete solo ciò che serve
  - considerate privacy e accesso ai dati
- **Se usate AI**
  - attenzione ai dati inviati al modello
  - valutate quando serve controllo umano

**Cosa dobbiamo proteggere, da chi e perché?**

# Valutare e far evolvere l'idea

## 1. Evitate l'autoreferenzialità

- confrontatevi con persone esterne al gruppo
- cercate punti di vista diversi

## 2. Raccogliete evidenze

- parlate con potenziali utenti e stakeholder
- osservate bisogni, problemi e comportamenti
- non fermatevi alla prima intuizione

## 3. Integrate gli input

- usate feedback e osservazioni per modificare l'idea
- distinguate tra ciò che avete osservato e ciò che state assumendo

## 4. Iterate

- un'idea non è “finita” dopo la prima formulazione
- continuate a raffinarla man mano che emergono nuove informazioni

**Design Thinking = formulare ipotesi, raccogliere evidenze, rivedere l'idea**

# Concetto e metodologia

Dall'esigenza reale al servizio, con un approccio di Design Thinking



## Concetto

Cosa dobbiamo realizzare?



Sulla base della vostra esperienza nella città di Trento, la sfida è intercettare un'**esigenza reale** e da lì **elaborare** un'**idea** che possa rispondere a tale esigenza

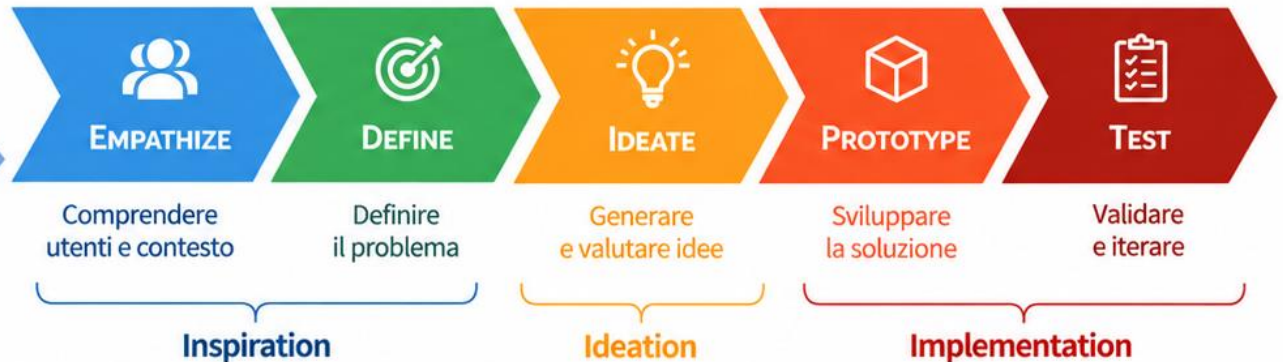


La vostra **idea** deve necessariamente sottintendere il concetto di **servizio**



## Metodologia

Come arriviamo dall'esigenza al servizio?



**Workshop DT: Lunedì 21/09**

# Worksheet packet

Your NEW mission: **Design something useful and meaningful for your partner.**  
**Start by gaining empathy.**

## 1 Interview

8min (2 sessions x 4 minutes each)

Notes from your first interview

d. @@@@

Switch roles & repeat Interview

## 2 Dig Deeper

6min (2 sessions x 3 minutes each)

Notes from your second interview



## 3 Capture findings

3min

### Goals and Wishes:

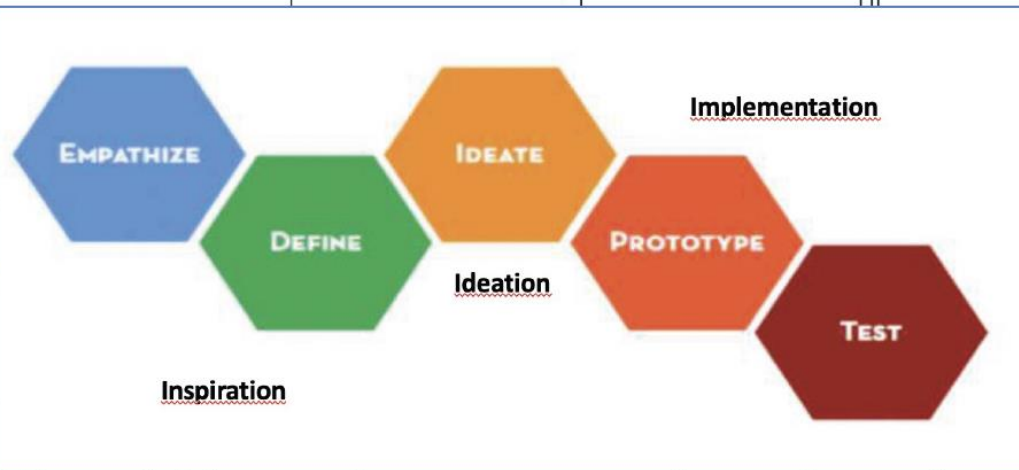
What is your partner trying to achieve?

\*use verbs

**Insights:** New learnings about your partner's feelings and motivations. What's something you see about your partner's experience that maybe s/he doesn't see?"

\*make inferences from what you heard

d. @@@@



partner's name/description

needs a way to \_\_\_\_\_ user's need

because (or "but ..." or "Surprisingly ...") \_\_\_\_\_ [circle one]

\_\_\_\_\_ insight

## 8 Build your solution.

Make something your partner can interact with!

[not here]

## 9 Share your solution and get feedback.

✚ What worked...

✚ What could be improved...

? Questions...

! Ideas...



your user's needs. 5min

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

## 6 Share your solutions & capture feedback. 10min

(2 sessions x 5 minutes each)

Notes

d. @@@@

Switch roles & repeat sharing.

# Presentazione delle vostre idee

## Elevator Pitch

**Far capire prima il problema e il valore, poi la tecnologia**

- **Team e titolo del progetto**
- **Problema / opportunità**
  - quale esigenza reale avete individuato?
  - per chi è rilevante?
- **Idea di servizio**
  - cosa proponete?
  - come risponde al problema?
- **Valore**
  - quale beneficio produce per utenti o stakeholder?
  - cosa migliora rispetto alla situazione attuale?
- **Ruolo dell'AI (if any)**
  - dove viene usata?
  - perché aggiunge valore al servizio?

**Workshop DT: 30/09**

# Design Thinking

Methodology

# Design Thinking

- Il **Design Thinking** è una metodologia utilizzata per affrontare e risolvere **problemi complessi**, attraverso un processo strutturato di esplorazione, ideazione e progettazione.
- Aiuta a individuare **soluzioni innovative e desiderabili**, partendo dai bisogni reali di utenti, clienti e stakeholder.
- È utilizzato in molti ambiti, tra cui:  
**sanità e benessere, agricoltura, sicurezza alimentare, istruzione, servizi finanziari, sostenibilità ambientale, e molti altri.**
- Nel nostro progetto useremo il Design Thinking per comprendere il problema prima di definire requisiti e soluzione software.

# Use of Design Thinking

- Il **Design Thinking** è un approccio strutturato per favorire l'**innovazione**.
- Combina due modalità di ragionamento:
  - **pensiero analitico** → dati, evidenze, analisi;
  - **pensiero intuitivo e creativo** → esplorazione, intuizione, generazione di nuove idee.
- Un principio fondamentale è che **l'innovazione può essere affrontata in modo disciplinato e sistematico**:
  - non dipende soltanto dall'intuizione o dalla creatività;
  - può essere supportata da **metodi, strumenti e framework**;
  - procede attraverso esplorazione, sperimentazione, feedback e iterazione.
- **Creatività + metodo: innovare non significa improvvisare.**

# Caratteristiche del Design Thinking

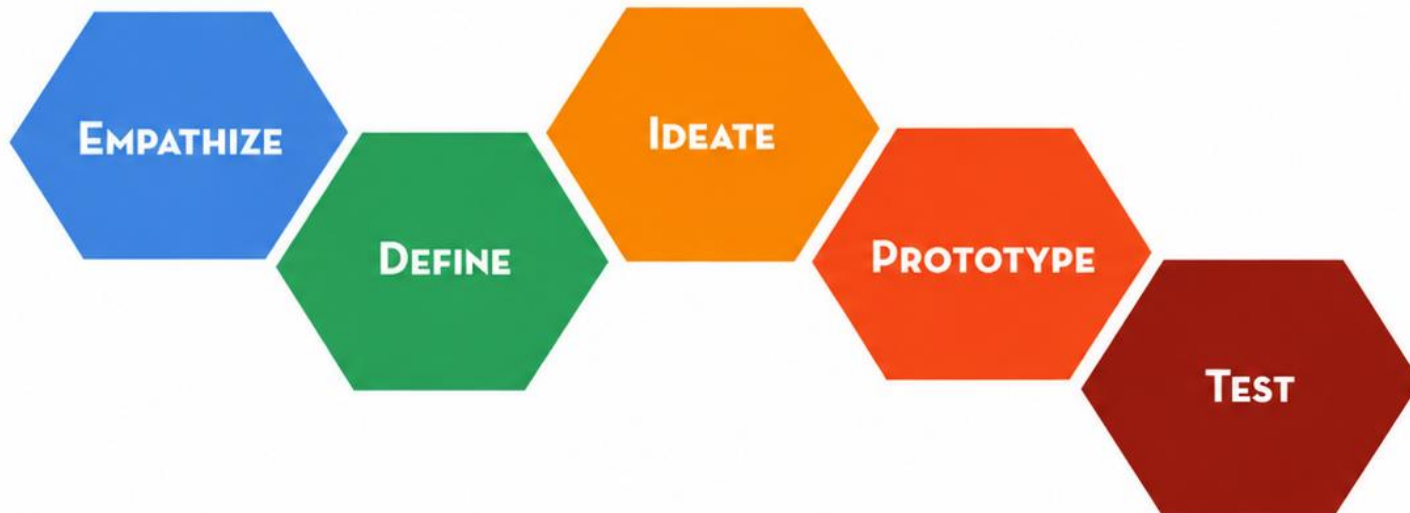
Dalla comprensione dei bisogni a soluzioni semplici, innovative e desiderabili



**Empatia + creatività + metodo = soluzioni che creano valore**

# Il processo in cinque fasi

Un approccio iterativo e centrato sulle persone



- Quando lavorate su una fase, **concentratevi su quella fase** e non pensate alle fasi successive.
  - Ad esempio, non è consigliato pensare già alle soluzioni mentre state definendo il problema.



Ogni fase ha un obiettivo specifico. Rispettiamo il processo per ottenere soluzioni più efficaci e realmente utili.

# Fase Empathize

Mettersi nei panni dell'utente per comprendere davvero



**Significa mettersi nei panni dell'utente o del destinatario del servizio.**

L'obiettivo è comprendere in profondità le persone, i loro bisogni e il contesto in cui vivono.

## Cosa vogliamo capire?



Quali **problemi** incontra l'utente?



Quali **bisogni** ha?



Come **vive oggi** quella situazione?



Cosa **pensa, prova e si aspetta**?



## Come si fa?



**Osservando** cosa fanno realmente le persone



**Ascoltando** ciò che raccontano



**Raccogliendo** esperienze, difficoltà e aspettative



**Cercando** di capire anche bisogni e significati non immediatamente espliciti

## Perché è importante?



L'osservazione e il confronto con gli utenti aiutano a far emergere **insight** che possono orientare la definizione del problema e, successivamente, la ricerca di soluzioni innovative.



**L'empatia** è il punto di partenza di un processo di progettazione **centrato sulle persone**.



**Non partire dalla soluzione. Prima comprendere persone, contesto e problema.**

# Fase Define

Dalle osservazioni a un problema chiaro e focalizzato



## Cosa abbiamo fatto finora?

Abbiamo compreso gli utenti, i loro bisogni e il contesto attraverso osservazioni, interviste e ricerca.



Utenti



Bisogni



Insight



## Sintesi



Organizziamo  
e diamo significato  
alle informazioni  
raccolte



## Risultato



## Problem Statement

Una formulazione chiara,  
concreta e utilizzabile  
del problema da affrontare

## Un buon Problem Statement deve:

- ✓ essere **centrato sull'utente**
- ✓ essere **chiaro e focalizzato**
- ✓ basarsi sulle **evidenze** raccolte
- ✓ essere abbastanza aperto da permettere **soluzioni diverse**
- ✓ **non contenere già la soluzione**

## Perché è importante?



Riduce l'ambiguità e concentra  
l'attenzione sul problema realmente rilevante



Evita di cercare soluzioni per problemi  
mal definiti



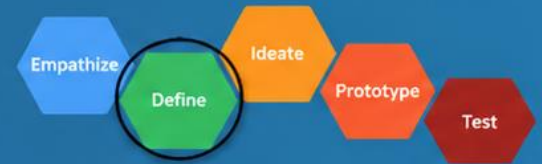
Permette di generare soluzioni più numerose  
e di maggiore qualità



**Un problema ben definito orienta la generazione di soluzioni migliori.**

# Fase Define

Dal problema alle opportunità di soluzione



“

**“Definire il problema giusto è l’unico modo per creare la soluzione giusta.”**

– Design Thinking Playbook



## Qual è il problema?

Definiamo in modo chiaro e sintetico il problema che vogliamo risolvere.

I visitatori di Trento hanno difficoltà a trovare rapidamente informazioni contestuali e aggiornate sui servizi disponibili durante la loro permanenza.



## Insight chiave sull’utente

Cosa abbiamo imparato dagli utenti?  
Quali bisogni, difficoltà o desideri sono emersi?

Non conoscono  
le fonti disponibili

Preferiscono informazioni  
semplici e affidabili

Hanno poco tempo  
per cercare informazioni

Vogliono vivere  
un’esperienza autentica



## Come potremmo...?

Trasformiamo il problema e gli insight in una domanda che apre lo spazio delle soluzioni.

Come potremmo aiutare

(utente)

a

(obiettivo / risultato)

considerando che

(insight rilevante)

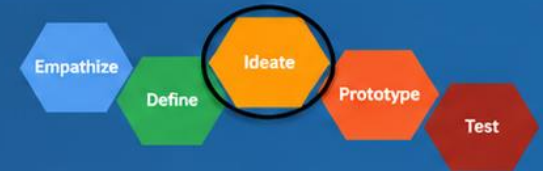
?



Una buona domanda “Come potremmo...?” guida la fase di ideazione senza anticipare una soluzione.

# Fase Ideate

Generare molte idee, senza limitazioni



***'In questa fase l'obiettivo è generare il maggior numero possibile di idee.***

Quantità prima di qualità!

## Cosa significa?

- Portare al tavolo il **maggior numero possibile di idee**.
- In questa fase **non valutiamo** se l'idea è possibile, fattibile, realizzabile o meno.
- Combiniamo **pensiero razionale** con **immaginazione**.
- Tutte le soluzioni proposte vengono condivise e **discusse**.



## Perché è importante?



### Stimola la creatività

Aiuta a esplorare soluzioni nuove e inaspettate.



### Apri prospettive diverse

Favorisce il confronto e la collaborazione nel team.



### Prepara le fasi successive

Fornisce un ampio ventaglio di idee da cui selezionare e sviluppare.

## Tecniche di ideazione

Alcuni esempi di tecniche che possiamo usare:



### Brainstorming

Generazione libera di idee



### Mindmapping

Esplorare connessioni e nuove prospettive



### Prototyping

Materializzare le idee (anche low-fi)



### Bodystorming

Mettersi in azione e simulare scenari



### Sketching

Disegnare idee in modo rapido

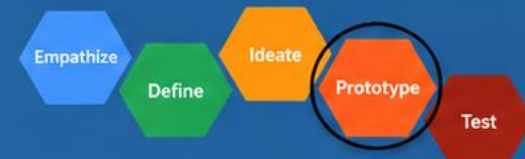


**Non ci sono idee sbagliate in questa fase.**

L'obiettivo è esplorare il più ampio numero possibile di soluzioni.

# Fase Prototype

Trasformare le idee in esperienze concrete



In questa fase diamo forma alle idee, creando una versione semplice e tangibile per poterla esplorare e migliorare.

## Cosa facciamo?



### Costruiamo le idee

Creiamo prototipi, anche semplici, per rendere concrete le idee.



### Valutiamo la fattibilità

Iniziamo a verificare se le soluzioni proposte sono realizzabili e sostenibili.



## Cosa includiamo in questa fase?



### Creazione di un'esperienza

Prototipi a piccola scala e tangibili per l'utente (es. mockup, storyboard, clickable prototype, ...).



### Raccolta di feedback

Coinvolgiamo gli utenti per capire cosa funziona e cosa può essere migliorato.



### Iterazione

Sulla base dei feedback possiamo tornare alle fasi precedenti (Empathize, Define, Ideate) se necessario.



## Gli utenti entrano in gioco

In questa fase gli utenti testano il prototipo e ci forniscono feedback reali.

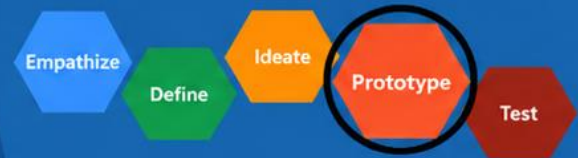


## Un prototipo non è la soluzione finale, ma uno strumento per imparare.

Costruisci, testa, migliora.

# Fase Prototype

Costruire per esplorare, testare e imparare



**Il prototipo è uno strumento per rendere concrete le idee e ottenere feedback reali dagli utenti.**



## Prototipare significa iterare

Costruiamo versioni successive, non la soluzione finale.



## Evitiamo di investire troppo

Non spendiamo troppo tempo e risorse su un unico prototipo.



## Pensiamo all'utente finale

Il prototipo deve essere progettato per e con l'utente in mente.



## Creiamo un'esperienza

Il prototipo deve permettere all'utente di vivere un'esperienza concreta, anche se semplificata.



## Poniamo domande aperte

Durante la prova, chiediamo agli utenti cosa funziona, cosa non è chiaro e cosa manca.



## Il valore sta nel feedback

Un prototipo non ha valore se l'utente non si sente a suo agio e non ne ricava utilità.



**“Costruire per pensare, testare per imparare”**

Build to think, test to learn.



Il prototipo della fase di Design Thinking è una versione esplorativa e non coincide con l'applicazione finale che verrà sviluppata successivamente.

# Fase Test

Validare la soluzione con gli utenti reali

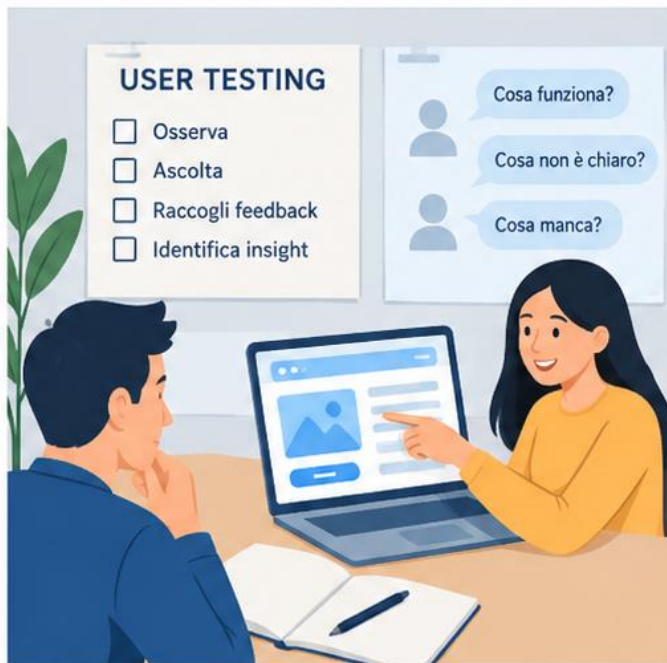


**In questa fase testiamo la soluzione per capire cosa funziona davvero e cosa deve essere migliorato.**



## Cosa facciamo?

- Selezioniamo l'idea che, sulla base del feedback ricevuto dagli utenti, sembra la migliore.
- La **testiamo** su scala più ampia con utenti reali per capire cosa funziona e cosa non funziona.



## Cosa valutiamo?

- Usabilità ed esperienza utente
- Valore percepito
- Punti di forza e debolezza
- Fattibilità e sostenibilità
- Eventuali rischi o criticità



## Chi coinvolgiamo?

- Utenti finali
- Altri stakeholder rilevanti
- Eventuali esperti di dominio



## Cosa succede dopo?

- Se il feedback è positivo, possiamo procedere verso la soluzione finale.
- Se emergono problemi significativi, possiamo tornare alle fasi precedenti (Empathize, Define, Ideate) e iterare.



## Può essere la fase più gratificante...

...quando il prototipo dà risultati positivi e gli utenti apprezzano la soluzione.



## ...ma anche la più frustrante

...quando il prototipo non funziona come previsto.



**Se gli utenti approvano la soluzione, il processo di Design Thinking si conclude qui.**  
Altrimenti, impariamo dai risultati e torniamo a iterare.

# Fase Test

Validare, imparare, migliorare



**Testing non significa solo verificare se funziona, ma soprattutto imparare:**  
sulla soluzione, sugli utenti e sul problema.

## Perché testare?



### Migliorare la soluzione

Raffiniamo il prototipo e le possibili soluzioni.



### Conoscere meglio gli utenti

Scopriamo nuovi bisogni, comportamenti e aspettative.



### Raffinare il problema

Possiamo rivedere e chiarire il problem statement.



## Come testare?



### Mostra, non raccontare

Fai provare il prototipo in situazioni realistiche.



### Crea esperienze

Fatti vivere all'utente un'esperienza, anche semplice e a bassa fedeltà.



### Chiedi di confrontare

Fai confrontare alternative per raccogliere opinioni più ricche e consapevoli.



**“Testing è un’opportunità per imparare  
sulla tua soluzione e sui tuoi utenti.”**

# Processo iterativo

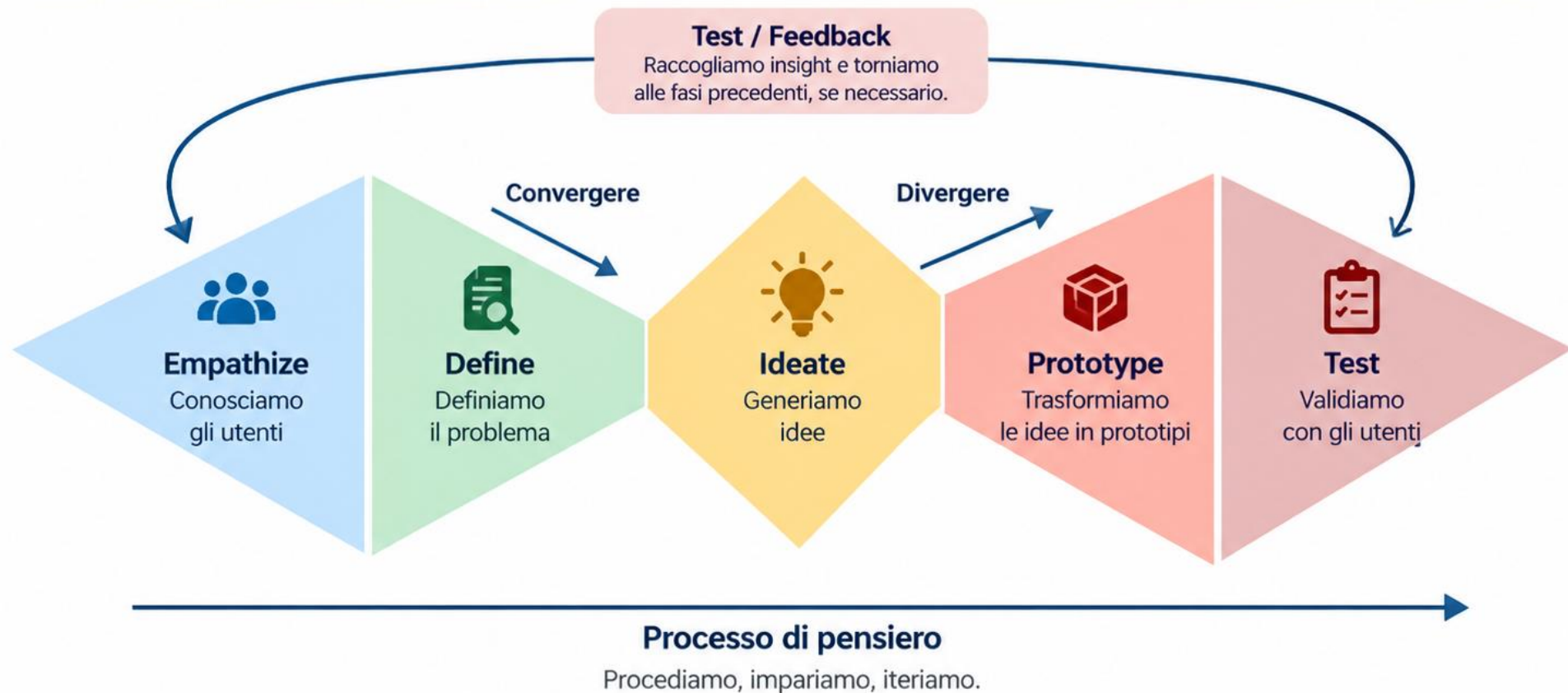
Mettere tutto insieme

Dall'empatia  
alla soluzione,  
attraverso iterazioni



**Il Design Thinking non è un processo lineare, ma iterativo.**

I feedback raccolti in ogni fase ci aiutano a rivedere, approfondire e migliorare le fasi precedenti.



**Ogni iterazione ci porta più vicini a una soluzione utile, desiderabile e realizzabile.**

Ascolta, impara, adatta, ripeti.

# Design thinking process and IDEO shopping cart example

Design thinking process

[https://www.youtube.com/watch?v= r0VX-aU T8](https://www.youtube.com/watch?v=r0VX-aU_T8)

Take a few minutes to watch the following video about the IDEO Shopping Cart:

<https://www.youtube.com/watch?v=M66ZU2PClCM>

# Workshop

# Design Thinking in pratica

## Dalle persone alle soluzioni: un workshop in 6 fasi

Lavoro di gruppo (3 persone) • Durata totale: 90 minuti



### Obiettivo

Comprendere realmente le persone, definire un problema significativo, generare e testare soluzioni per una **webapp** utile per il **Comune**, lavorando in un team di tre.



**Dalle persone a soluzioni migliori per il Comune**

15/09/26

Ingegneria del Software 2026 - Prof. Paolo Giorgini

1

16/09/2026

Ingegneria del Software 2026 - Prof. Paolo Giorgini

29

# 6 Iterate

Migliora la soluzione sulla base del feedback



## Obiettivo

Trasformare il feedback in una versione migliore del prototipo.

## Cosa fare

Rileggi il feedback raccolto nella fase di Test, scegli 2–3 modifiche prioritarie e aggiorna il prototipo.

1

3 minuti

### Decidete cosa cambiare

Rileggere il feedback del Test e scegliete 2–3 modifiche prioritarie.

- Quali modifiche renderebbero la soluzione più utile, semplice o chiara per l'utente?
- Non è necessario risolvere tutto: concentratevi sugli aspetti più importanti.



2

7 minuti

### Migliorate il prototipo

Modificate il prototipo cartaceo sulla base delle decisioni prese.

- Ridisegnate una schermata.
- Aggiungete, modificate o togliete elementi.
- Semplificate il flusso.
- Fate solo le modifiche scelte, non un nuovo prototipo completo.



## Suggerimenti

- Concentratevi su poche modifiche ma significative.
- Usate schizzi semplici, non serve un design perfetto.
- Pensate sempre all'utente: la soluzione è più chiara, semplice e utile?
- Iterare non significa ricominciare da zero, ma migliorare ciò che avete imparato.



## Output

Una versione migliorata del prototipo, basata sui feedback degli utenti.



### Esempio (EasyLib)

Dal feedback del Test alle modifiche del prototipo.

#### Feedback emersi nel Test

- Il pulsante per ricevere la notifica non è evidente.
- Non è chiaro quando arriverà la notifica.
- La disponibilità del libro è visibile e funziona bene.



#### Modifiche scelte in Iterate

- Rendere più evidente il pulsante "Avisami quando disponibile".
- Mostrare una conferma dopo l'attivazione.
- Indicare che la notifica arriverà via email.
- Mantenere la visualizzazione chiara della disponibilità.

# 1

## Empathize

Ascolta e comprendi le persone



### Obiettivo

Comprendere i bisogni, le difficoltà, i comportamenti e le motivazioni delle persone prima di pensare a soluzioni. Ascolta con curiosità, non per confermare le tue idee.

### Domande guida

- Cosa succede normalmente?  
Contesto, attività, passaggi.
- Cosa trovi difficile o frustrante?  
Problemi, conseguenze.
- Mi fai un esempio concreto?  
Un episodio recente.
- Come lo gestisci oggi?  
Soluzioni attuali o workaround.
- Perché fai così?  
Motivazioni, vincoli, scelte.
- Come ti senti in quella situazione?  
Emozioni, aspettative.

### Come lavoriamo (20 minuti)

#### 1 Intervista 1

🕒 5 min



**Studente A**  
interpreta l'utente.  
B e C fanno domande e prendono note.  
Usa le domande guida nella scheda.

#### 2 Intervista 2

🕒 5 min



**Studente B**  
interpreta l'utente.  
A e C fanno domande e prendono note.

#### 3 Intervista 3

🕒 5 min



**Studente C**  
interpreta l'utente.  
A e B fanno domande e prendono note.

#### 4 Approfondimento

🕒 5 min



Rileggete insieme le tre interviste. Confrontate ciò che è emerso e annotate i punti più significativi.

### Esempio EasyLib

Ora sei uno studente universitario che deve trovare un libro per preparare un esame.

*"Raccontami l'ultima volta che hai cercato un libro..."*



### Suggerimenti

- Mettiti davvero nei panni di una persona reale del target (studente, docente, cittadino, ...).
- Fai domande aperte e approfondisci con "perché?".
- Ascolta con attenzione e prendi note.
- Non proporre soluzioni in questa fase.
- Cerca di capire emozioni, bisogni e comportamenti.



**Lavoro di gruppo**  
3 persone



**Tempo della fase**  
20 minuti



### Output

Note e 3-5 evidenze importanti da portare in Define

## Design Thinking in pratica

Dalle persone alle soluzioni

Gruppo: \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

# 1 Empathize

Ascolta e comprendi le persone



### Obiettivo

Comprendere i bisogni, le difficoltà, i comportamenti e le motivazioni delle persone prima di pensare alla soluzione.



### Domande guida (da usare durante le interviste)

Cosa succede normalmente? • Cosa trovi difficile o frustrante? • Mi fai un esempio concreto?  
Come lo gestisci oggi? • Perché fai così? • Come ti senti in quella situazione?

1

### Intervista 1



5 minuti

Studente che interpreta l'utente: \_\_\_\_\_

2

### Intervista 2



5 minuti

Studente che interpreta l'utente: \_\_\_\_\_

3

### Intervista 3



5 minuti

Studente che interpreta l'utente: \_\_\_\_\_

## Design Thinking in pratica

Dalle persone alle soluzioni

Gruppo: \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_



# Empathize – Approfondimento

Confronta e sintetizza ciò che è emerso



5 minuti



### 1. Cosa ricorre?

Quali temi, bisogni o difficoltà sono comuni nelle tre interviste?



### 2. Cosa ci ha sorpreso?

Quali risposte o comportamenti vi hanno sorpreso?



### 3. Cosa sembra importante?

Quali sono i bisogni o le difficoltà più rilevanti da approfondire?



### 4. Le 3 evidenze che portiamo in Define

Quali sono i 3 insight principali emersi dalle interviste?

1

2

3

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

## 2 Define

Trasforma le informazioni in un problema chiaro



### Obiettivo

Rileggere ciò che è emerso dalle interviste e definire il problema che vogliamo affrontare, dal punto di vista delle persone.

### Cosa fare (15 minuti)

1

#### Rileggete ciò che avete imparato

🕒 3 minuti

Rileggete le note delle interviste e l'approfondimento della fase Empathize.



- Quali bisogni, difficoltà, comportamenti o aspettative ricorrono?
- Cosa sembra più importante per le persone?

2

#### Definite il problema

🕒 5 minuti

Scegliete insieme un problema importante da affrontare. Descrivetelo in modo chiaro e semplice.



- Concentratevi sui bisogni delle persone, non sulla soluzione.
- Il problema deve essere specifico ma abbastanza ampio.
- Usate una sola frase.

3

#### Formulate il Point of View

🕒 7 minuti

Partendo dal problema, scrivete il Point of View usando la traccia seguente.

**[Persona]** ha bisogno di **[bisogno]** perché **[evidenza/insight]**.



- Scegliete una persona specifica (es. studente universitario).
- Indicate chiaramente il bisogno.
- Spiegate perché è importante, usando ciò che avete osservato nelle interviste.



### Esempio (EasyLib)

#### Cosa abbiamo imparato

- Gli studenti controllano più fonti per sapere se un libro è disponibile.
- Le informazioni non sono sempre chiare o aggiornate.
- Provano frustrazione e perdono tempo.
- Vorrebbero un modo più semplice e veloce per trovare i libri.

#### Problema

È difficile sapere rapidamente se un libro è disponibile.

#### Point of View

Gli studenti universitari hanno bisogno di sapere facilmente se un libro è disponibile perché oggi trovano informazioni frammentate e poco aggiornate.

2

## Define

Trasforma le informazioni in un problema chiaro



### Obiettivo

Rileggere ciò che è emerso dalle interviste e definire il problema che vogliamo affrontare, dal punto di vista delle persone.

1

### Rileggete ciò che avete imparato

🕒 3 minuti

Rileggete le note delle interviste e l'approfondimento della fase Empathize.

Quali bisogni, difficoltà, comportamenti o aspettative emergono? Cosa sembra più importante?

2

### Definite il problema

🕒 5 minuti

Scegliete insieme un problema importante da affrontare.

Descrivetelo in modo chiaro e semplice, senza proporre soluzioni.

3

### Formulate il Point of View

🕒 7 minuti

Partendo dal problema, scrivete il Point of View usando la traccia seguente.

Specificate la persona, il bisogno e il motivo (evidenza/insight).

**[Persona]** ha bisogno di **[bisogno]** perché **[evidenza/insight]**.

## 3 Ideate

Genera molte idee e scegli la più promettente



### Obiettivo

Generare soluzioni possibili per il problema definito e scegliere la più promettente da portare alla fase Prototype.

**Cosa fare** Ogni membro del gruppo propone la propria idea, poi confrontatevi e scegliete insieme la soluzione da prototipare.

### 1 9 minuti

#### Proponete le vostre idee

Ciascun membro del gruppo pensa a una possibile soluzione per il problema e la presenta agli altri.

- 1 idea per persona
- Circa 3 minuti per presentare l'idea (poche parole + sketch)
- Ascoltate tutte e tre le idee prima di scegliere.



### 2 6 minuti

#### Scegliete la soluzione

Confrontate le idee e decidete quale portare alla fase Prototype.

- Risponde al problema che abbiamo definito?
- Genera valore per l'utente?
- Possiamo prototiparla e testarla nel workshop?



### Consigli

- Non giudicate subito le idee.
- Potete combinare elementi di più idee.
- L'obiettivo è scegliere una soluzione semplice ma significativa.
- Pensate all'utente e al valore che la soluzione può generare.

### Output

Una sola soluzione da portare alla fase Prototype, descritta con poche parole e uno sketch.



#### Esempio (EasyLib)

Un esempio di possibile soluzione, con un livello di dettaglio adeguato per questa fase.

#### Esempio di soluzione:

*“Una webapp che permette allo studente di cercare un libro, vedere subito se è disponibile e attivare una notifica quando torna disponibile.”*



## Ideate

Genera molte idee e scegli la più promettente



### Obiettivo

Generare soluzioni possibili per il problema definito e scegliere la più promettente da portare alla fase Prototype.



### Lavorate insieme come gruppo (15 minuti)

Ciascun membro del gruppo propone una propria idea, poi confrontatevi e scegliete insieme la soluzione da prototipare.



### Le nostre idee (9 minuti)

Ciascun membro del gruppo pensa a una possibile soluzione per il problema e la presenta agli altri. Usate parole, disegni, schemi: non è necessario un dettaglio tecnico.

Idea 1

Idea 2

Idea 3



### La soluzione scelta (6 minuti)

Confrontate le idee e decidete quale portare alla fase Prototype. Potete scegliere una delle tre idee oppure combinarne elementi.



### Domande guida

- Risponde al problema che abbiamo definito?
- Genera valore per l'utente?
- Possiamo prototiparla e testarla nel workshop?

Soluzione da prototipare

# 4 Prototype

Rendi concreta la tua idea in un prototipo semplice e veloce



## Obiettivo

Trasformare la soluzione scelta in un prototipo di una **webapp**, sufficientemente reale da poter essere mostrato e testato con altri utenti.

## Cosa fare

Create un prototipo semplice della webapp che mostra come l'utente può utilizzare la soluzione scelta in uno scenario principale.

**1**

3 minuti

### Definite cosa mostrare

Partite dalla soluzione scelta e decidete un solo scenario principale da prototipare.

- Cosa vuole fare l'utente?
- Quali sono i passaggi essenziali?
- Quali schermate servono per mostrare questi passaggi?



**2**

12 minuti

### Create il prototipo

Realizzate un prototipo semplice (es. sketch su carta, Figma, Canva, ecc.) con 3–5 schermate collegate che mostrano lo scenario scelto.

- Non serve un prototipo completo.
- Non deve essere “bello”.
- Deve essere comprensibile e testabile.



## Consigli

- Concentratevi su un solo flusso utente.
- Usate strumenti semplici (carta e penna va benissimo).
- Mostrate solo le funzionalità essenziali dello scenario.
- Pensate a come l'utente si muove da una schermata all'altra.



## Output

Un prototipo della webapp che rappresenta uno scenario principale e può essere fatto provare a un utente.



## Esempio (EasyLib)

*“Prototipo della ricerca di un libro con disponibilità immediata e pulsante per attivare una notifica quando torna disponibile.”*



## Prototype

Rendi concreta la tua idea in un prototipo semplice e veloce



### Obiettivo

Trasformare la soluzione scelta in un prototipo, sufficientemente reale da poter essere mostrato e testato con altri utenti.

1

### Scenario da prototipare (3 minuti)

Partite dalla soluzione scelta e definite un solo scenario principale da prototipare.

**Scenario** (descrizione breve)

2

### Disegna il prototipo (12 minuti)

Realizzate 3-5 schermate collegate che mostrano lo scenario scelto.

5

## Test

Osserva la soluzione dal punto di vista degli utenti



### Obiettivo

Capire cosa funziona e cosa migliorare, immedesimandosi in diversi utenti della soluzione.

## Cosa fare

A turno, ogni membro del gruppo si immedesima in un possibile utente e valuta il prototipo. Poi confrontate le vostre osservazioni per individuare cosa tenere e cosa migliorare.

1

9 minuti

### Valutate il prototipo

A turno, ogni studente si immedesima in un utente e osserva il prototipo. Per ogni utente, rispondete a:

- Cosa funziona bene?
- Cosa non funziona o non è chiaro?
- Cosa cambierei?



2

6 minuti

### Confrontate le osservazioni

Mettete insieme i feedback e individuate:

- Cosa teniamo?
- Cosa vogliamo migliorare?



### Suggerimenti

- Provate ad assumere prospettive diverse (es. studente, utente alle prime armi, utente esperto, utente in situazione di urgenza).
- Siate onesti e critici.
- Non serve trovare tutte le risposte, concentratevi sugli aspetti principali.
- Usate il prototipo disegnato nella fase precedente.



### Output

Feedback e idee di miglioramento da portare alla fase Iterate.



### Esempio (EasyLib)

Tre prospettive utente che valutano il prototipo della soluzione.



Studente universitario che cerca un libro

- **Funziona:** capisco subito se il libro è disponibile.
- **Non è chiaro:** non vedo subito come attivare la notifica.
- **Cambierei:** un pulsante più evidente.



Studente che usa prevalentemente lo smartphone

- **Funziona:** la ricerca è semplice.
- **Non è chiaro:** alcune scritte sono troppo piccole.
- **Cambierei:** un layout più semplice per mobile.



Studente in urgenza per un esame

- **Funziona:** trovo rapidamente il libro.
- **Non è chiaro:** non so quando riceverò la notifica.
- **Cambierei:** mostrare una conferma con la data stimata.



## Test

Osserva la soluzione dal punto di vista degli utenti



### Obiettivo

Capire cosa funziona e cosa migliorare osservando il prototipo da diversi punti di vista.



### Valutazione individuale (circa 9 minuti)

A turno, ogni membro del gruppo si immedesima in un possibile utente e valuta il prototipo.

Cosa funziona bene?

Cosa non funziona o non è chiaro?

Cosa cambierei?



### Confronto (circa 6 minuti)

Mettete insieme le vostre osservazioni e individuate cosa tenere e cosa migliorare.

Cosa teniamo?

Cosa vogliamo migliorare?

# 6 Iterate

Usa ciò che hai imparato per decidere cosa fare dopo



## Obiettivo

Decidere cosa deve essere rivisto e da quale fase del processo ripartire.

### 1 4 minuti

#### Analizzate il feedback

Rileggete le osservazioni emerse dal Test e identificate i punti più importanti.



### 2 6 minuti

#### Decidete dove iterare

Scegliete la fase a cui tornare in base a ciò che avete scoperto.

|                                               |   |                   |
|-----------------------------------------------|---|-------------------|
| Abbiamo capito male le persone                | → | Torna a Empathize |
| Il problema non è formulato bene              | → | Torna a Define    |
| La soluzione scelta non risponde al problema  | → | Torna a Ideate    |
| L'idea è giusta ma non funziona nel prototipo | → | Torna a Prototype |
| Servono altre verifiche                       | → | Torna a Test      |

### 3 Risultato

#### Definite i prossimi passi

Annotate cosa farete e poi tornate alla fase scelta per continuare il lavoro.



#### Cosa faremo adesso?

---

---

---

---

---



#### Esempio (EasyLib)

Dal Test abbiamo capito che gli studenti non trovano il pulsante per ricevere la notifica quando un libro è di nuovo disponibile.



#### Decisione

Torneremo alla fase Prototype per rendere il pulsante più evidente.

#### Design Thinking (con iterazioni)



*Iterare significa tornare dove serve, non solo andare avanti.*



## Iterate

Usa ciò che hai imparato per decidere cosa fare dopo



### Obiettivo

Decidere cosa deve essere rivisto  
e da quale fase del processo ripartire.

1

### Cosa abbiamo imparato dal Test? (circa 4 minuti)

Rileggete le osservazioni emerse nel Test e annotate i principali insight.

2

### Da quale fase ripartire? (circa 4 minuti)

Scegliete la fase a cui tornare in base a ciò che avete scoperto.



**Empathize**  
(persone / utenti)



**Define**  
(problema)



**Ideate**  
(soluzioni)



**Prototype**  
(prototipo)



**Test**  
(verifiche)

3

### Cosa faremo adesso? (circa 2 minuti)

Annotate le modifiche che farete e i prossimi passi.